

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R06 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和6年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-1（土質及び基礎）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 地盤の変形係数を設定するために一般的に用いられる原位置調査法について2種類挙げて、各試験内容と変形係数の求め方について説明せよ。また、原位置調査法を活用した際の留意点について、ひずみレベル、ばらつき、地盤物性等の観点から述べよ。

II-1-2 地盤から決まる杭の極限支持力について、杭の鉛直載荷試験から求める方法と支持力推定式から求める方法がある。それぞれの方法の概要と適用に際しての技術上の留意点について述べよ。

II-1-3 粘性土地盤の圧密を促進し残留沈下を低減する圧密促進工法のうち、ドレーン工法を除く異なる工法を複数示し、そのうちの2工法について概要と適用に際しての技術上の留意点について述べよ。

II-1-4 固結度の低い土砂（崖錐、崩積土等）や風化が速い岩（泥岩、凝灰岩等）の地山を切土するに当たり、のり面安定上の問題点についてそれぞれ述べよ。また、切土のり面の安定対策工として、地山補強土工法の対策原理を踏まえた工法の概要と適用に際しての技術上の留意点について述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約540字）

1. 原位置調査法2種の試験内容と変形係数の求め方

変形係数の設定に用いられる原位置調査法として、孔内水平載荷試験と平板載荷試験を挙げる。

孔内水平載荷試験（プレッシャーメータ試験）は、ボーリング孔内のプローブを膨張させて孔壁に水平荷重を与え、圧力と体積変化を測定する方法である。弾性域の圧力-体積曲線の勾配から反力係数を算出し、弾性理論式で変形係数を求める。任意深度で計測でき、深部地盤の変形特性を直接把握できる。

平板載荷試験は、地表または掘削底面に円形載荷板を設置し、段階的に荷重を増加させて沈下量を計測する方法である。荷重-沈下曲線の初期勾配と弾性理論式から地盤反力係数を算出し、変形係数に換算する。

2. 原位置調査法活用上の留意点

ひずみレベルについては、孔内水平載荷試験は大きなひずみを対象とするため小ひずみ特性を要する動的解析には適さない。平板載荷試験は影響領域が載荷板径の1.5～2.0倍程度に限られ深部評価には向かない。

ばらつきについては、地盤の不均質性により複数点での実施と統計的評価が必要である。発注者として試験数量を審査しデータの代表性を確認することが品質確保につながる。

地盤物性については、排水・非排水条件や土質区分によって変形係数の意味が異なるため設計条件との整合を確認する。

II-1-2（約540字）

1. 鉛直載荷試験による方法

杭の鉛直載荷試験には静的載荷試験と急速載荷試験がある。静的載荷試験は試験杭に段階的に荷重を増加させて荷重-沈下曲線を取得し、極限支持力を限界沈下量法または降伏荷重法で判定する方法である。急速載荷試験はドロップハンマーで短時間に荷重を与え、計測された力と加速度から逆解析により支持力を算出する方法である。

留意点として、試験杭は本杭と同一の地盤条件・施工方法で実施し代表性を確保する。荷重段階は極限に至るまで十分管理し、先端支持力と周面摩擦力を分離評価する。急速載荷試験では慣性力・減衰力の補正モデルの妥当性を検証する。

2. 支持力推定式による方法

道路橋示方書等に基づく算定式では、N値・杭断面積・根入れ深さ・地盤種別をパラメータとして先端支持力と周面摩擦力を算出し、極限支持力を求める方法である。

留意点として、N値はボーリング柱状図のばらつきを確認し代表値の根拠を明確にする。地盤が不均質な場合は層別にN値を適用し軟弱層の影響を保守的に評価する。推定式は経験則に基づくため、重要構造物では鉛直載荷試験との併用により信頼性を高める。発注者として設計成果照査時に両手法の選定根拠と適用地盤との整合を確認し、試験計画の妥当性を審査することで品質確保につなげる。

II-1-3（約545字）

1. ドレーン工法を除く圧密促進工法の列挙

ドレーン工法を除く圧密促進工法には、プレロード工法、真空圧密工法、地下水位低下工法、電気浸透工法などがある。以下、プレロード工法と真空圧密工法について述べる。

2. プレロード工法

プレロード工法は、構造物の予定荷重と同程度またはそれ以上の盛土荷重を事前に載荷し、圧密沈下を先行させて残留沈下を低減する工法である。

留意点として、載荷荷重と載荷期間は圧密理論と沈下計測データ（沈下板・間隙水圧計）に基づいて管理する。急速盛土により地盤のせん断強度増加が圧密の進行に追いつかない場合、すべり破壊が生じるリスクがあるため、盛土速度を管理しながら段階的な載荷計画を立てる。発注者として計測管理計画を設計段階で明示し、施工中のデータで品質を確認する。

3. 真空圧密工法

真空圧密工法は、軟弱地盤上に密閉膜を敷設し、真空ポンプで減圧（負圧60～80 kPa程度）することで大気圧相当の等方圧密応力を与えて圧密を促進する工法である。盛土による側方変形を抑えながら圧密を促進できる特長がある。

留意点として、密閉膜の密封性確保と定期的な漏気確認が不可欠である。周辺地盤への負圧の影響（近接構造物・地下水位変動）を事前評価し、関係者へ事前に周知する合意形成が必要となる。

II-1-4（約540字）

1. のり面安定上の問題点

固結度の低い土砂（崖錐・崩積土等）では、不均質な粒度構成と高い間隙比により降雨時に含水比が急増する。強度低下（粘着力消失・内部摩擦角低下）と間隙水圧の上昇が重なり、表層崩壊が起きやすい。固結が不均一なため水みちが形成され、崩壊規模の予測が難しい。

風化が速い岩（泥岩・凝灰岩等）では、切土露出後に大気・水分と接触することで急速に風化が進行する。吸水膨潤による亀裂拡大で表面剥落から大規模崩落に至るリスクがあり、降雨後の乾燥収縮の繰り返しで強度が顕著に低下する。

2. 地山補強土工法の対策原理と概要・留意点

地山補強土工法は、地山に補強材（鋼棒・鉄筋等）をグラウトで固定し、補強材の引張抵抗によって地山の安定性を向上させる工法である。鉄筋挿入工（ロックボルト工）が代表的で、のり面全体の安定性を地山内側から向上させる。

留意点として、補強材の配置間隔・長さ・角度は想定すべり面深度と地盤強度定数に基づいて設計し、地盤調査データによる根拠の明確化が必要である。崖錐・崩積土では支持地盤の確認が困難なため、施工時の試験削孔による確認と計測管理を徹底する。発注者として施工管理記録（削孔長・グラウト注入量）の検査と、供用後ののり面変位計測による長期監視を設計条件として要求する。